



Projeto Integrador I – Engenharia de Software
PUC Campinas

Prof. Dr. Luã Marcelo Muriana

Março de 2026 – Versão 1.1

Histórico de Modificações do Documento

Versão	Data	Seção	Descrição
1.0	10/03	Requisitos Funcionais	Os Requisitos Funcionais RF001.09, RF001.10, RF001.11, RF001.12, RF001.13 e RF001.14 tornaram-se OPCIONAIS.
1.0	10/03	Requisitos Não Funcionais	A biblioteca <i>random</i> foi adicionada ao requisito RNF004 (segunda aparição).
1.0	10/03	Requisitos Não Funcionais	Os requisitos não funcionais foram renumerados, pois havia ID duplicado.

Visão geral

Este projeto consiste no desenvolvimento do **backend** de um sistema de votação digital fictício, concebido com finalidade estritamente didática. Seu principal objetivo é promover a **integração prática de conhecimentos** das áreas de **Lógica de Programação em Python, Manipulação de Bancos de Dados com SQL e aplicação de conceitos matemáticos (como Álgebra Linear)** voltados à proteção da informação.

A ferramenta proposta consiste em um **sistema de votação digital com ênfase em segurança, organização e confiabilidade dos dados**, desenvolvido exclusivamente para fins educacionais. Seu propósito é assegurar a identificação adequada dos participantes, o registro consistente das escolhas realizadas e a possibilidade de verificação e análise dos resultados gerados. Embora se trate de um ambiente acadêmico e simplificado, o projeto incorpora princípios essenciais de desenvolvimento de sistemas, como validação de entradas, integridade referencial em banco de dados, rastreabilidade de operações e proteção de informações sensíveis por meio de técnicas de criptografia.

O sistema será executado exclusivamente via **terminal (linha de comando)**, sem interface gráfica, priorizando o desenvolvimento da lógica de programação, a organização modular do código e a manipulação estruturada de dados. Essa escolha metodológica tem como objetivo concentrar o esforço no raciocínio algorítmico, na manipulação adequada das tabelas relacionais e na correta implementação das regras de negócio.

Durante o desenvolvimento, os estudantes deverão:

- Implementar **estruturas de controle e validação** para verificar documentos e entradas de dados;
- Modelar e manipular **tabelas relacionais**, garantindo consistência e integridade no banco de dados;
- Aplicar **métodos de criptografia** para cifrar informações sensíveis;
- Desenvolver mecanismos de **registro de eventos (logs)** e geração de **relatórios de apuração**;

Mais do que apenas construir uma aplicação funcional, o projeto visa estimular a compreensão de como diferentes áreas do conhecimento se articulam na construção de sistemas computacionais estruturados, seguros e confiáveis. Assim, cada componente desenvolvido deverá refletir não apenas a correta implementação técnica, mas também o entendimento das regras de negócio e dos princípios de segurança envolvidos.

Trata-se, portanto, de uma atividade prática que exige planejamento, organização e rigor lógico, consolidando a integração entre programação, banco de dados e fundamentos matemáticos aplicados à computação.



Observação: Este projeto tem finalidade exclusivamente didática para o aprendizado de programação e manipulação de banco de dados. Este modelo é uma simulação acadêmica e **não possui relação** com o funcionamento, as tecnologias ou os sistemas de votação utilizados em processos eleitorais reais.

Requisitos Funcionais

RF001: O sistema deve possuir um módulo de **Gerenciamento** para o controle administrativo dos dados relacionados aos eleitores e candidatos.

RF002: O sistema deve possuir um módulo de **Votação**, responsável por processar todas as etapas do processo eleitoral, desde a comunicação com o usuário até a consolidação e transparência dos resultados.

Funcionamento:

Se o usuário escolher o módulo de **Gerenciamento** (RF001), ele entrará na parte administrativa do sistema. Este é o local onde ele cuidará de toda a base da eleição, sendo responsável por cadastrar e organizar os dados de todos os eleitores e de todos os candidatos que participarão do processo. É a etapa de estruturação, onde se define quem está apto a votar e quem pode ser votado.

Após configurar essas informações, o usuário poderá acessar o módulo de **Votação** (RF002). Ao entrar nesta opção, o sistema passa a processar o evento eleitoral em si. O usuário seguirá o fluxo de identificação do eleitor, registro do voto e, ao encerrar o processo, poderá visualizar a consolidação de tudo o que aconteceu, desde a apuração dos votos até a conferência final dos resultados para garantir a transparência da eleição.

Módulo Gerenciamento

RF001.01: O sistema deve permitir o cadastramento de novos eleitores, solicitando obrigatoriamente: nome completo, título de eleitor, CPF e a indicação se o eleitor atuará como mesário.

RF001.02: O sistema deve validar o CPF e o título de eleitor durante o cadastro, aceitando apenas números reais e verificando a validade matemática de ambos.

RF001.03: O sistema deve impedir a duplicidade de dados, não permitindo o cadastro de eleitores com o mesmo CPF ou o mesmo título de eleitor.

RF001.04: O sistema deve gerar e informar uma chave de acesso exclusiva para o eleitor imediatamente após a confirmação do seu cadastro bem-sucedido.

RF001.05: O sistema deve permitir a edição dos dados de um eleitor, mantendo as regras de validação e unicidade de CPF e título.

RF001.06: O sistema deve permitir a remoção de um eleitor.

RF001.07: O sistema deve permitir a busca por um eleitor específico através do CPF ou título de eleitor.

RF001.08: O sistema deve permitir a listagem de todos os eleitores cadastrados

RF001.09: O sistema deve permitir o cadastramento de candidatos, registrando nome, número de votação e partido. *(opcional)*

RF001.10: O sistema deve impedir a duplicidade de números, garantindo que não existam dois candidatos com o mesmo número para votação. *(opcional)*

RF001.11: O sistema deve permitir a edição das informações de um candidato, respeitando a regra de número único. *(opcional)*

RF001.12: O sistema deve permitir a remoção de um candidato. *(opcional)*

RF001.13: O sistema deve permitir a busca por um candidato através do seu número. *(opcional)*

RF001.14: O sistema deve permitir a listagem de todos os candidatos registrados. *(opcional)*

Funcionamento:

No módulo de **Gerenciamento**, o usuário assume o papel administrativo para organizar e estruturar toda a base da eleição antes que qualquer voto seja coletado. Ao acessar este caminho, ele inicia a preparação dos eleitores através do cadastramento de informações fundamentais como nome completo, CPF, título de eleitor e a indicação de quem atuará como mesário (RF001.01). Para garantir que o processo seja legítimo, o sistema executa obrigatoriamente funções internas de validação (RF001.02), realizando o cálculo matemático dos dígitos verificadores para impedir que documentos falsos ou números inexistentes entrem na base; os detalhes técnicos para implementar esses cálculos de validação estão descritos no Anexo A (para o Título de Eleitor) e Anexo B (para o CPF). Além disso, o sistema atua como um fiscal de integridade, impedindo que documentos repetidos sejam registrados (RF001.03).

Um ponto crítico deste módulo é a geração da Chave de Acesso individual para cada eleitor cadastrado (RF001.04), que funciona como a credencial de segurança para o momento da urna. Por questões de segurança e proteção de dados, esta chave deve passar por um processo de criptografia (RNF005) antes de ser salva, garantindo que a informação permaneça sigilosa (para detalhes sobre o processo de criptografia, veja a seção sobre segurança e criptografia dos dados – página 12). Durante todo o período de preparação, o usuário tem total controle sobre esses registros, podendo buscar pessoas específicas, editar dados, remover cadastros ou listar todos os eleitores presentes no sistema (RF001.05 a RF001.08).

Da mesma forma, o gerenciamento estende-se à organização dos candidatos, permitindo que o usuário registre os nomes, partidos e números de votação (RF001.09). O sistema mantém a ordem da disputa ao travar a possibilidade de dois candidatos utilizarem o mesmo número (RF001.10), oferecendo também as ferramentas necessárias para buscar, alterar, excluir ou listar todos aqueles que concorrerão no pleito (RF001.11 a RF001.14). Assim, este módulo encerra sua função entregando uma base de dados limpa, validada e segura para que o processo eleitoral possa, então, ser iniciado no módulo seguinte.

Módulo Votação

RF002.01: O sistema deve apresentar um submódulo específico para Abrir Sistema de Votação.

RF002.02: O sistema deve apresentar um submódulo específico para Auditoria do Sistema de Votação.

RF002.03: O sistema deve apresentar um submódulo específico para Resultado da Votação.

Funcionamento:

Esses requisitos definem a organização do sistema relacionado ao processo de votação. O RF002.01 trata da parte operacional e "ao vivo" da eleição. Ao acessar este submódulo, o sistema entra no rito de preparação e coleta de votos. É aqui que o mesário prepara a urna e os eleitores realizam suas escolhas. Já o RF002.02 é focado na fiscalização e transparência. Ele permite que, a qualquer momento ou após o pleito, os dados sejam conferidos para provar que o que foi registrado no banco de dados condiz com a realidade, garantindo a integridade de todo o processo. Por fim, o RF002.03 é responsável pela apuração dos votos e estatísticas relacionadas ao processo eleitoral.

Abertura do Sistema de Votação

RF002. 01.01: O sistema deve solicitar o título de eleitor, os 4 primeiros dígitos do CPF e a chave de acesso para validar a identidade do usuário que tenta abrir a votação.

RF002. 01.02: O sistema deve verificar se o usuário autenticado possui o perfil de mesário, impedindo a abertura do sistema por eleitores comuns.

RF002. 01.03: O sistema deve, caso ocorra qualquer inconsistência nos dados ou no perfil do mesário, exibir uma mensagem de erro clara informando que a validação falhou.

RF002. 01.04: O sistema deve realizar o processo de Zerézima obrigatoriamente após a validação do mesário.

RF002. 01.05: O sistema deve, durante a Zerézima, realizar a limpeza de qualquer registro de votação anterior no banco de dados e exibir no terminal uma listagem de todos os candidatos, provando que o total de votos de cada um é exatamente zero.

RF002. 01.06: O sistema deve, somente após a conclusão da Zerézima, disponibilizar o menu de operação da urna com as opções de Votar e Encerrar Sistema de Votação.

Funcionamento:

No LAD.Py, o início da eleição segue um rito rigoroso de segurança. Para abrir o sistema de votação é necessário que um eleitor com perfil de mesário se identifique fornecendo seu título, os quatro primeiros dígitos do CPF e sua chave de acesso pessoal (RF002.01 e RF002.02). Caso as informações não coincidam ou o eleitor não tenha permissão de mesário, o sistema alerta o usuário sobre o erro (RF002.03).

Uma vez autenticado, o sistema executa a **Zerézima** (RF002.04). Este é um procedimento de transparência fundamental: o sistema limpa todos os votos que possam existir de testes anteriores e imprime na tela uma lista com todos os candidatos registrados, mostrando que todos possuem zero votos (RF002.05). Isso garante aos fiscais e eleitores que a urna está "vazia". Somente com a Zerézima concluída é que o sistema libera o acesso para as funções de votação propriamente ditas ou para o encerramento definitivo do pleito (RF002.06).

Votação

RF002.01.06.01: O sistema deve solicitar o título de eleitor, os 4 primeiros dígitos do CPF e a chave de acesso para iniciar a identificação do eleitor.

RF002.01.06.02: O sistema deve validar as informações fornecidas consultando a base de dados e verificar, obrigatoriamente, se o eleitor já realizou o voto anteriormente.

RF002.01.06.03: O sistema deve impedir o prosseguimento caso os dados não coincidam ou caso o eleitor já possua um registro de voto confirmado, informando que a participação já foi realizada.

RF002.01.06.04: O sistema deve solicitar o número do candidato apenas após a identificação bem-sucedida e a confirmação de que o eleitor ainda não votou.

RF002.01.06.05: O sistema deve exibir na tela o nome, o número e o partido vinculados ao número digitado para conferência do eleitor.

RF002.01.06.06: O sistema deve oferecer ao eleitor a opção de confirmar ou não o voto no candidato exibido; caso não confirme, o sistema deve retornar ao campo de inserção do número.

RF002.01.06.07: O sistema deve, no momento da confirmação, registrar o voto armazenando a data e hora, o candidato escolhido e o número do protocolo de votação.

RF002.01.06.08: O sistema deve atualizar o status do eleitor na base de dados para "Já Votou" imediatamente após a confirmação.

RF002.01.06.09: O sistema deve exibir o número de protocolo gerado para o eleitor antes de retornar automaticamente ao menu com as opções "Votar" ou "Encerrar sistema de votação".

Funcionamento:

Após a abertura da urna pelo mesário, o sistema entra em um ciclo de atendimento voltado à segurança e ao sigilo. O fluxo ocorre da seguinte forma:

O eleitor se apresenta ao sistema e inicia sua identificação fornecendo o título de eleitor, os quatro primeiros dígitos do CPF e sua chave de acesso pessoal (RF002.01.06.01). Neste momento, o sistema realiza uma consulta dupla na base de dados: ele valida se as credenciais estão corretas e verifica se o eleitor já participou da eleição (RF002.01.06.02). Se houver qualquer erro nos dados ou se o sistema identificar que o eleitor já votou, a urna impede o prosseguimento e informa que a participação já foi realizada ou que os dados são inválidos (RF002.01.06.03).

Somente após essa validação completa, o sistema libera o campo para que o eleitor digite o número do seu candidato (RF002.01.06.04). Imediatamente, o programa busca e exibe na tela o nome, o número e o partido correspondentes, permitindo que o eleitor confira se aquela é realmente sua intenção de voto (RF002.01.06.05). O eleitor tem o controle total: se ele não confirmar o voto por algum erro de digitação, o sistema retorna ao início da escolha para que ele tente novamente (RF002.01.06.06). Caso o usuário confirme o voto, mesmo que o número digitado esteja errado (não exista no banco de dados), o voto deve ser registrado como “nulo”.

No instante em que o eleitor confirma o voto, o sistema realiza o registro oficial salvando o candidato escolhido, a data e a hora exata do registro no formato "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" e um número de protocolo de votação exclusivo (RF002.01.06.07). Para garantir a inviolabilidade dessa informação, o protocolo de votação deve ser obrigatoriamente armazenado de forma criptografada (RNF005) (para mais detalhes, veja a seção sobre segurança e criptografia dos dados – página 12).

Para garantir que ninguém vote duas vezes, o sistema atualiza instantaneamente o registro daquele eleitor para o status "Já Votou" (RF002.01.06.08). O processo termina com a exibição do protocolo na tela, servindo como o comprovante final de que o voto foi computado, e o sistema retorna automaticamente ao menu de espera, pronto para o próximo eleitor ou para o encerramento da sessão (RF002.01.06.09).

Encerramento da Votação

RF002.01.07.01: O sistema deve solicitar o título de eleitor, os 4 primeiros dígitos do CPF e a chave de acesso do mesário para iniciar o processo de encerramento.

RF002.01.07.02: O sistema deve validar se os dados informados pertencem a um eleitor com perfil de mesário cadastrado na base de dados.

RF002.01.07.03: O sistema deve, após a validação bem-sucedida, exibir uma pergunta de confirmação ao mesário: "Deseja realmente encerrar a votação? (Sim/Não)".

RF002.01.07.04: O sistema deve, caso o mesário responda "Não", cancelar o encerramento e retornar imediatamente ao menu anterior (Votar ou Encerrar Sistema de Votação).

RF002.01.07.05: O sistema deve, caso o mesário responda "Sim", solicitar uma nova inserção da chave de acesso como protocolo de dupla confirmação.

RF002.01.07.06: O sistema deve validar a segunda inserção da chave de acesso e, se estiver correta, proceder com o fechamento definitivo da urna e a consolidação dos resultados.

Funcionamento:

Para finalizar a eleição e garantir que a urna não receba mais nenhum voto, o sistema exige um procedimento rigoroso de segurança comandado exclusivamente pelo mesário. O fluxo funciona da seguinte forma:

O mesário inicia o processo fornecendo seu título de eleitor, os quatro primeiros dígitos do CPF e sua chave de acesso pessoal (RF002.01.07.01). O sistema realiza a conferência na base de dados para garantir que as informações são válidas e que aquele usuário possui, de fato, a permissão de mesário para encerrar os trabalhos (RF002.01.07.02).

Se a identidade for confirmada, o programa apresenta uma pergunta direta: "Deseja realmente encerrar a votação?" (RF002.01.07.03). Esta etapa é uma trava de segurança contra cliques acidentais. Se o mesário escolher a opção "Não", o sistema interrompe o encerramento e retorna para a tela anterior, permitindo que o processo de votação continue normalmente (RF002.01.07.04).

Caso o mesário escolha "Sim", o sistema exige uma prova final de intenção e identidade, solicitando que a chave de acesso seja digitada uma segunda vez (RF002.01.07.05). Somente após esta segunda validação da chave ser bem-sucedida é que o sistema procede com o fechamento definitivo da urna, impedindo novos votos e partindo para a consolidação dos resultados (RF002.01.07.06).

Resultados da Votação

RF002.03.01: O sistema deve, após o encerramento da votação, retornar ao menu de escolha entre "Abrir Sistema de Votação" e "Auditoria da Votação" e "Resultados da Votação".

RF002.03.02: O sistema deve disponibilizar a opção Boletim de Urna, listando os votos consolidados por candidato em ordem alfabética.

RF002.03.03: O sistema deve, ao final do Boletim de Urna, declarar o vencedor da eleição, informando nome, número, partido e o total de votos obtidos.

RF002.03.04: O sistema deve disponibilizar a opção *Estatística de Comparecimento*, informando a quantidade absoluta de pessoas que votaram e o percentual que isso representa em relação ao total de eleitores aptos.

RF002.03.05: O sistema deve disponibilizar a opção *Votos por Partido*, exibindo a somatória de votos recebidos por cada legenda partidária.

RF002.03.06: O sistema deve disponibilizar a opção *Validação de Integridade*, emitindo um relatório que compare o total de votos registrados na urna com a quantidade de eleitores que possuem o status "Já Votou".

Funcionamento:

Após o encerramento oficial do pleito pelo mesário, o sistema retorna ao ponto inicial de decisão, permitindo agora que se verifique o que foi apurado (RF002.03.01). Ao acessar a área de resultados, o usuário tem quatro ferramentas fundamentais para garantir a transparência da eleição:

A primeira delas é o **Boletim de Urna**. Ao selecionar esta opção, o sistema organiza uma lista com todos os candidatos em ordem alfabética e a quantidade de votos que cada um recebeu. Para finalizar o relatório, o programa identifica automaticamente quem teve a maior votação e imprime em destaque o nome do vencedor, seu número, partido e o total de votos que garantiram sua vitória (RF002.03.02 e RF002.03.03).

Para entender o engajamento dos eleitores, o usuário pode acessar as **Estatísticas de Comparecimento**. O sistema realiza um cálculo rápido e mostra quantas pessoas compareceram para votar e qual a porcentagem de participação em relação ao total de eleitores cadastrados na base de dados (RF002.03.04). Além disso, é possível ter uma visão política do pleito através da opção de **Votos por Partido**, que agrupa e soma as escolhas dos eleitores de acordo com a legenda de cada candidato (RF002.03.05).

Por fim, o sistema oferece uma camada crucial de segurança através da **Validação de Integridade**. Este relatório funciona como uma auditoria automática: o sistema conta quantos votos existem na urna e confronta esse número com a quantidade de eleitores que foram marcados com o status "Já Votou". Se os números forem iguais, o sistema confirma que a eleição foi íntegra e que não houve votos criados indevidamente ou perdidos durante o processo (RF002.03.06).

Auditoria da Votação

RF002.02.01: O sistema deve permitir a **Exibição de Logs de Ocorrências**, apresentando um histórico detalhado de todas as ações críticas realizadas, como abertura de urna, tentativas de acesso negadas e encerramento da votação.

RF002.02.02: O sistema deve permitir a **Exibição dos Protocolos de Votação**, listando todos os códigos de confirmação gerados durante o processo para conferência de validade

Funcionamento:

O módulo de Auditoria funciona como a "caixa-preta" da eleição, permitindo que o usuário verifique se o processo ocorreu sem irregularidades. Ele oferece duas ferramentas principais:

A primeira é a **Exibição de Logs de Ocorrências (RF002.02.01)**. Ao acessar esta função, o usuário pode ler um relatório cronológico de todos os eventos importantes que o sistema registrou. Isso inclui desde o momento em que o mesário realizou a zerézima até alertas de segurança, como quando alguém tentou votar com dados inválidos ou chaves de acesso incorretas. É a ferramenta que permite rastrear qualquer comportamento fora do comum no software.

A segunda ferramenta é a **Exibição dos Protocolos de Votação (RF002.02.02)**. Aqui, o sistema lista todos os protocolos que foram entregues aos eleitores no momento do voto em ordem alfabética. Como esses protocolos estão armazenados de forma segura, esta função permite que um auditor verifique se os códigos em posse dos eleitores realmente constam na base oficial, garantindo que cada voto computado possui um comprovante legítimo correspondente.

Logs de Ocorrências

RF002.02.01.01: O sistema deve implementar um mecanismo de **Log de Ocorrências**, registrando automaticamente em um arquivo de texto (.txt) todos os eventos críticos do processo.

RF002.02.01.02: O sistema deve padronizar os registros de log iniciando-os com a marcação de tempo [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] seguida da descrição da ocorrência.

RF002.02.01.03: O sistema deve registrar o evento de **ABERTURA** contendo a mensagem: "ABERTURA: Votação iniciada com sucesso. Total de votos zerado." após a validação do mesário e a realização da zerézima.

RF002.02.01.04: O sistema deve registrar o evento de "**ALERTA: Tentativa de acesso negado**" sempre que houver falha na validação do mesário (abertura/encerramento) ou falha na identificação do eleitor no momento do voto.

RF002.02.01.05: O sistema deve registrar o evento de "**ALERTA: Tentativa de voto duplo**" quando um eleitor com o status "Já Votou" tentar acessar a urna novamente.

RF002.02.01.06: O sistema deve registrar o evento de "**SUCESSO: Voto realizado com sucesso**" no instante em que um eleitor confirmar sua escolha na urna.

RF002.02.01.07: O sistema deve registrar o evento de **ENCERRAMENTO** com a mensagem: "ENCERRAMENTO: Votação finalizada com sucesso." após o fechamento oficial pelo mesário.

RF002.02.01.08: O sistema deve permitir a leitura e exibição do arquivo de logs para conferência.

Funcionamento:

O módulo de Auditoria funciona como a memória oficial da eleição, registrando cada passo importante em um arquivo de texto externo para garantir que tudo possa ser conferido depois. O funcionamento segue este fluxo:

O sistema monitora o comportamento do usuário em tempo real. Assim que o mesário abre a votação e a zerézima é concluída, o sistema grava a primeira linha no

arquivo de log com a data e hora exatas, confirmando a abertura e o zeramento dos votos (RF002.02.01, RF002.02.02 e RF002.02.03). Durante o pleito, qualquer movimento suspeito é registrado: se alguém errar algum dados de acesso (seja mesário ou eleitor), o sistema gera um alerta de acesso negado (RF002.02.04). Da mesma forma, se alguém que já votou tentar entrar na urna novamente, o arquivo de log marca essa tentativa de voto duplo imediatamente (RF002.02.05).

Cada voto que termina com sucesso também é documentado, servindo como uma prova de que a urna está processando as escolhas corretamente (RF002.02.06). O ciclo de registros se encerra apenas quando o mesário finaliza a eleição, momento em que o log marca o encerramento oficial (RF002.02.07). Através do menu de auditoria, o usuário pode solicitar que o sistema leia esse arquivo de texto e exiba os logs, permitindo uma fiscalização completa de que cada sucesso e cada alerta registrado condiz com a realidade do banco de dados (RF002.02.08).

Requisitos Não Funcionais

RNF001 – O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python 3.x.

RNF002 – O sistema deve utilizar o banco de dados MySQL.

RNF003 – O sistema deve fazer uso da biblioteca *mysql.connector* para realizar a conexão entre o Python e o Banco de Dados.

RNF004 – O sistema deve utilizar a biblioteca *datetime* para pegar a hora do computador.

RNF005 – O sistema pode utilizar, se necessário, as bibliotecas *random*, *time* e *os*

RNF006 – O sistema deve criptografar o CPF, a chave de acesso do eleitor e o protocolo de votação utilizando o método Cifra de Hill.

Segurança dos Dados e Criptografia

A segurança da informação é um dos pilares fundamentais de qualquer sistema democrático digital. Em um sistema de votação, a criptografia não serve apenas para esconder dados, mas para garantir dois princípios essenciais: o **sigilo do voto** (ninguém deve saber em quem você votou) e a **integridade dos dados** (as informações não podem ser alteradas por pessoas não autorizadas). No contexto da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), proteger informações sensíveis como o CPF é uma obrigação legal e ética.

Para fins didáticos, o **LAD.Py** utiliza o método da **Cifra de Hill** para proteger as informações armazenadas no banco de dados. Este método utiliza conceitos de

álgebra linear (multiplicação de matrizes) para transformar textos claros em códigos cifrados. Assim, mesmo que alguém tenha acesso ao banco de dados, não conseguirá ler as informações originais sem a matriz chave correspondente.

A seguir, é detalhado como a proteção dos dados deve ser aplicada aos três dados críticos do sistema:

CPF (Cadastro de Pessoa Física)

O CPF é o principal identificador do cidadão e um dado pessoal sensível. No **LAD.Py**, o CPF é validado matematicamente no momento do cadastro e, antes de ser gravado no banco de dados, passa pelo processo de criptografia. Isso impede que a lista de eleitores seja utilizada para fins indevidos.

- **Exemplo antes da criptografia:** 12345678901
- **Exemplo após Cifra de Hill:** A5H2K9L1P8M

Chave de Acesso

A Chave de Acesso é a credencial única do eleitor para entrar na urna eletrônica. No **LAD.Py**, o sistema gera essa chave automaticamente durante o cadastro no módulo de Gerenciamento e a exibe apenas uma vez para o eleitor. O padrão de geração utiliza partes do nome para facilitar a identificação, seguidas de uma sequência aleatória para garantir a segurança.

- **Padrão:** 2 primeiras letras do primeiro nome + 1ª letra do segundo nome + 4 dígitos aleatórios.
- **Exemplo Original (Eleitor: André Silva):** ANS4821
- **Exemplo Armazenado (Criptografado):** X9B27J1

Protocolo de Votação

O Protocolo de Votação é o comprovante de que o cidadão exerceu seu direito. Ele é gerado no momento da confirmação do voto e exibido na tela. Para garantir que o voto permaneça anônimo, o protocolo é armazenado de forma cifrada, rompendo o vínculo direto entre a identidade do eleitor e o registro no banco.

- **Padrão:** Prefixo "V" + 2 letras aleatórias + Ano (26) + Número do Candidato (2 dígitos) + 5 dígitos aleatórios.
- **Exemplo Original (Voto no candidato 99):** VRT269950134
- **Exemplo Armazenado (Criptografado):** K3P99Z1082LA



Aviso Importante: O uso da Cifra de Hill neste projeto possui caráter estritamente **didático**. Embora seja uma excelente ferramenta para aprender sobre manipulação de matrizes e lógica de programação, na prática profissional ela é considerada uma cifra fraca e fácil de ser "quebrada" por métodos modernos de criptoanálise. Em sistemas reais, utilizam-se algoritmos de hash (como SHA-256) ou criptografia assimétrica (como RSA ou AES).

Tecnologias e Ferramentas para o Projeto

Para o desenvolvimento do trabalho, as ferramentas e tecnologias a seguir são obrigatórias.

- *IDE para desenvolvimento:* VSCode ou PyCharm
- *Linguagem de programação:* Python
- *Banco de Dados:* MySQL
- *Repositório:* Git com Github
- *Gerenciamento do projeto:* Github Project

Data de Entrega

O projeto deve ser entregue (via release no Github) **até às 23h59** do dia

29 de maio de 2026.

Apresentação do Trabalho

O estudante que não comparecer na apresentação do trabalho no dia e horário agendado previamente pelo professor será reprovado automaticamente.

Regras do Projeto¹

¹ Essas regras foram adaptadas a partir das regras escritas pelo Prof. Me. Mateus Dias para o Projeto Integrador 3 de Engenharia de Software da PUC Campinas.

As regras a seguir são determinantes para a validade do trabalho. A conformidade com estas normas é um critério avaliativo obrigatório.



O não atendimento a qualquer um desses pontos impactará negativamente a nota final e poderá, em última instância, resultar na reprovação do aluno ou do grupo por descumprimento de requisitos.

Nome do Repositório

A equipe deverá criar o repositório no GitHub obedecendo rigorosamente ao seguinte padrão:

ES-PI1-ANO-TURMA-NUMERO-GRUPO

Exemplo: ES-PI1-2026-T2-G03

O nome deverá estar integralmente em letras maiúsculas e seguir exatamente o formato estabelecido.

Armazenamento de código e contribuições dos membros

O código-fonte deverá ser armazenado obrigatoriamente em repositório no GitHub.

Não será aceita a utilização de qualquer outro serviço de hospedagem ou sistema de controle de versão.

Commits deverão refletir desenvolvimento real e progressivo do projeto.

A avaliação individual considerará a produção efetiva registrada no histórico do repositório.



Membros que não estiverem formalmente adicionados ao repositório desde o início do projeto, serão reprovados por falta de comprometimento com a equipe.

Release de entrega final

Para a entrega final, a equipe deverá criar um Release no Github com a TAG no repositório denominada: 1.0.0-final

Arquivo README.md

O repositório deverá conter, obrigatoriamente, um arquivo README.md na raiz do projeto.

O README deverá apresentar:

- Descrição do projeto
- Nome dos integrantes
- Tecnologias utilizadas
- Instruções claras para execução do sistema

Comentários nos códigos

O projeto deve apresentar comentários claros e concisos que auxiliem na manutenção do sistema.

Para este projeto, é obrigatória a inclusão de *docstrings* em todas as funções/métodos seguindo os padrões oficiais da linguagem Python. Cada *docstring* deve, necessariamente, descrever a finalidade do bloco de código e detalhar os seguintes itens:

- **Parâmetros de Entrada (Args):** Listar cada argumento, informando seu nome e o respectivo tipo de dado (ex: int, str, list).
- **Retorno (Returns):** Especificar o valor retornado pela função e seu tipo de dado.

Exemplo:

```
def validar_chave_acesso (nome_usuario, codigo_id):  
    """  
    Verifica se a chave de acesso gerada é válida para o sistema.  
  
    Args:  
        nome_usuario (str): O nome do usuário para compor a chave.  
        codigo_id (int): O identificador numérico único.  
  
    Returns:  
        bool: Retorna True se a chave for válida, False caso contrário.  
    """  
    # Lógica da função
```



A ausência de *docstrings* ou a omissão de tipos de dados nos parâmetros e retornos será considerada falta de documentação técnica, sujeitando o trabalho às penalidades de nota previstas na introdução deste documento.

Apontamento de esforço

As tarefas deverão ser organizadas obrigatoriamente no GitHub Projects.

Todas as atividades realizadas deverão ser registradas, incluindo estimativa e esforço real empregado.

O uso meramente formal da ferramenta, sem correspondência com o desenvolvimento efetivo do projeto, poderá implicar em desclassificação da equipe antes da banca avaliadora, a critério do docente orientador. Portanto use a ferramenta corretamente desde o início. Sua equipe será cobrada disso.

Participação nas reuniões de orientação

A equipe deverá participar das reuniões periódicas de acompanhamento com o(a) professor(a) da disciplina Projeto Integrador 1.

Cada integrante deverá demonstrar evolução concreta das atividades sob sua responsabilidade.



A ausência injustificada ou a falta de apresentação de resultados poderá resultar em desconto na nota individual de comprometimento.

Convite de participação no repositório

A equipe deverá convidar apenas os integrantes e o(a) docente orientador(a) para participação no repositório.

Luã – lua.marcelo@puc-campinas.edu.br

Convites adicionais somente deverão ser realizados quando formalmente solicitados.

Banca avaliadora

Todos os grupos deverão apresentar o projeto perante o professor responsável pelo Projeto Integrador 1 em data e horário previamente divulgados.

A apresentação durará em média 30 minutos, incluindo tempo de preparação (setup).

A condução da apresentação será definida pelo professor responsável pela disciplina, que poderá iniciar pela demonstração técnica ou por arguição direta.

O sistema deverá estar plenamente funcional no momento da apresentação.



Em caso de falhas técnicas, a equipe terá até 3 minutos para tentativa de resolução. Não sendo possível restabelecer o funcionamento mínimo necessário, a banca poderá interromper a apresentação e deliberar sobre eventual desclassificação da equipe.

É responsabilidade do grupo realizar testes prévios, preparar plano de contingência e garantir pleno funcionamento do ambiente de demonstração.

Política de Integridade e Tolerância Zero à Fraude

A integridade acadêmica é um pilar fundamental deste projeto. Fica estabelecido que qualquer indício de fraude resultará na **reprovação imediata de todos os integrantes do grupo**, sem direito a recuperação ou revisão de nota, sendo o caso reportado à coordenação do curso.

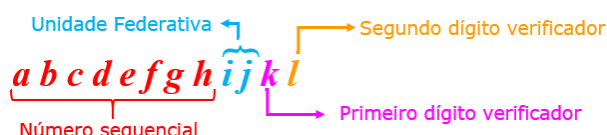
Para fins deste regulamento, considera-se **fraude**:

- **Terceirização:** Desenvolvimento do projeto, total ou parcial, por indivíduos que não pertencem ao grupo oficialmente registrado.
- **Plágio e Cópia:** Reprodução total ou parcial de trabalhos de outros grupos, de alunos de anos anteriores ou de códigos obtidos de fontes externas sem a devida autorização ou citação.
- **Uso Indevido de IA:** Utilização de ferramentas de Inteligência Artificial para gerar a lógica do código ou a documentação sem autorização expressa do instrutor, ou de forma que substitua o processo de aprendizado e criação do aluno.
- **Falsidade Ideológica:** Inclusão de nomes de alunos que não contribuíram para a execução do trabalho.
- **Simulação de Progresso:** Manipulação de históricos de versão (Git) ou logs de desenvolvimento para simular atividade inexistente.

Anexo A – Cálculo e Validação do Número do Título de Eleitor²

O número de Inscrição do Título Eleitoral, em geral, possui doze dígitos.

- Os oito primeiros dígitos correspondem ao número sequencial.
- O nono e o décimo dígitos correspondem à Unidade Federativa (UF) à qual o eleitor pertence. Se o título não for expedido no Brasil, considera-se que a sigla da UF é ZZ.
- Por fim, os dois últimos dígitos correspondem aos Dígitos Verificadores (DV's).



Assim, o Título Eleitoral número 004356870906

- Número sequencial: 00435687
- Número da UF: 09(SC)
- Dígitos Verificadores: 06

01-SP	07-CE	13-PA	19-MS	25-AP
02-MG	08-PE	14-ES	20-DF	26-RR
03-RJ	09-SC	15-PI	21-SE	27-TO
04-RS	10-GO	16-RN	22-AM	28-Exterior
05-BA	11-MA	17-AL	23-RO	(ZZ)
06-PR	12-PB	18-MT	24-AC	

Cálculo dos Dígitos Verificadores

No caso do Título Eleitoral, o primeiro Dígito Verificador corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório do produto de cada algarismo do número sequencial respectivamente por 2345678 e 9100

- Veja como exemplo o cálculo do primeiro dígito verificador do Título de número 1023850106XY

$$(1 \times 2) + (0 \times 3) + (2 \times 4) + (3 \times 5) + (8 \times 6) + (5 \times 7) + (0 \times 8) + (1 \times 9)$$

A soma da multiplicação anterior é 117. Então, o resto da divisão de 117 por 11 é 7 e, portanto, o primeiro DV é 7.

² <https://clubes.obmep.org.br/blog/a-matematica-nos-documentos-titulo-de-eleitor/>

O segundo DV de um Título Eleitoral corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório do produto dos dois números da UF e do primeiro DV por 78 e 9100

- No nosso exemplo, já temos o primeiro dígito verificador: 10238501067Y

$$(0 \times 7) + (6 \times 8) + (7 \times 9)$$

A soma da multiplicação anterior é 111. Então, o resto da divisão de 111 por 11 é 1 e, portanto, o segundo DV é 1.

Observações técnicas:

- No cálculo do primeiro e do segundo Dígitos Verificadores, quando o resto da divisão por 11 for 10, o respectivo dígito verificador é definido como 0.
- Nos títulos emitidos em São Paulo e Minas Gerais, os Dígitos Verificadores assumem o valor 1, caso em seus respectivos processos de cálculo o resto da divisão por 11 seja zero.

Anexo B – Cálculo e Validação do Número do CPF

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) não é apenas uma sequência aleatória de 11 algarismos. Os dois últimos dígitos, chamados de **Dígitos Verificadores (DV)**, são o resultado de um cálculo sobre os nove primeiros, servindo para atestar que o número é autêntico e foi digitado corretamente.

A validação é dividida em duas etapas:

1. Cálculo do Primeiro Dígito Verificador (10º dígito)

Para descobrir se o primeiro DV está correto, isolamos os nove primeiros dígitos e os multiplicamos por uma sequência decrescente de 10 a 2.

Exemplo com os nove primeiros dígitos: 123.456.789

1. Multiplicação:

$$(1 \times 10) + (2 \times 9) + (3 \times 8) + (4 \times 7) + (5 \times 6) + (6 \times 5) + (7 \times 4) + (8 \times 3) + (9 \times 2)$$

2. Soma: O resultado da soma anterior é **210**.

3. Divisão: Dividimos o total por 11: $210/11$. O que nos importa aqui é o **resto** da divisão. No caso, o resto é **1**.

4. Resultado: Se o resto for menor que 2, o primeiro dígito verificador é **0**.

- Se o resto for 2 ou mais, subtraímos o resto de 11 ($11 - \text{resto}$).
- **No exemplo:** $11 - 1 = 10$. Como o resultado deu dois dígitos, a regra oficial diz que o dígito será **0**.

2. Cálculo do Segundo Dígito Verificador (11º dígito)

Agora, incluímos o primeiro dígito verificador (calculado no passo anterior) e fazemos uma nova sequência de multiplicações, desta vez de 11 a 2.

1. Multiplicação:

$$(1 \times 11) + (2 \times 10) + (3 \times 9) + (4 \times 8) + (5 \times 7) + (6 \times 6) + (7 \times 5) + (8 \times 4) + (9 \times 3) + (0 \times 2)$$

2. Soma: O resultado da soma é **255**.

3. Divisão: Dividimos por 11: $255/11$. O resto da divisão é **2**.

4. Resultado: * Subtraímos o resto de 11: $11 - 2 = 9$.

- Portanto, o segundo dígito verificador é **9**.

Resultado Final: O CPF completo e válido para este exemplo seria 123.456.789-09.

Regra Importante para a Implementação no LAD.Py:

- **Números Repetidos:** O algoritmo de validação acima pode classificar sequências como 111.111.111-11 como válidas. No entanto, a Receita Federal as considera inválidas. O sistema deve rejeitar CPFs com todos os dígitos iguais.